

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, ISSN 0144-8617, coverDate 내림차순 250건 페이징 조회) 및 CrossRef API(저자·게재일 보강)를 주 경로로 사용했고, PubMed E-utilities로 보완 검색(신규 기여 0건)을 수행했습니다. 목표 20편 대비 신규 연구논문 91편을 확보했습니다(목표 초과 달성).

Carbohydrate Polymers 최신 연구 트렌드 분석 리포트

ISSN 0144-8617 · Elsevier

리포트 생성 일시 (UTC)	2026-07-29 22:05 (UTC)
대상 저널	Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)
신규 연구논문 수 (목표 20편)	91편
적용 자격 기준	리뷰/정오표 논문 제외, 미생물 균주 중심 논문 제외, 최근 2년 이내 온라인 게재분
신규 논문 온라인 게재 구간	2026-03-25 ~ 2026-06-27
집중분석 대상 (키워드 매칭)	41편 (paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/biomass 등)

1. 데이터 수집 방법론

1.1 수집 절차 및 검증 경로

환경변수에 등록된 Elsevier API 키(ELSEVIER_API_KEY)를 확인한 뒤, Scopus Search API (<https://api.elsevier.com/content/search/scopus>)에 query=ISSN(0144-8617)&sort=-coverDate 조건으로 10개 페이지(25건×10, 총 250건)를 페이징 조회했습니다. Elsevier ScienceDirect Search API (content/search/scidir)는 HTTP 410(Gone)으로 이미 폐기되었으며, Abstract/Article Retrieval API는 본 API 키의 사용권한 범위상 초록 원문(dc:description) 및 전문에는 접근할 수 없어(view=FULL/META_ABS는 401, STANDARD는 400) 제목·저자·PII·DOI·게재호 등 서지 메타데이터만 확보했습니다.

이후 state/seen_articles.json에 저장된 기존 745건(PII·PMID 혼합)과 PII 기준으로 대조해 신규 후보를 추출하고, Scopus subtypeDescription이 'Article'이 아닌 문헌(Review 35건, Erratum 9건)을 원천에서 제외했습니다. 남은 후보 중에서도 제목에 'recent advances', 'strategies, mechanisms', 'bridging...strategies', 'emerging applications', 'future perspectives' 등 리뷰형 서술 패턴이 포함되어 Scopus가 'Article'로 잘못 분류했을 가능성이 높은 5건과, 수작업 확인으로 리뷰 성격이 뚜렷한 1건을 추가로 제외했습니다. 미생물 관련 문헌은 제목을 전수 검토하여 지질다당류(LPS)·세포외다당류 등 다당류 구조 자체가 핵심 주제인 경우만 유지하고, 균주 개발·배양 최적화·미생물 생물학이 핵심인 문헌은 없음을 확인했습니다. 이 과정을 거쳐 최종적으로 91편이 신규 연구논문으로 확정되었습니다.

PubMed E-utilities(ESearch: Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=90)로 별도 보완 검색도 수행했으나, 435건이 모두 이미 seen_articles.json에 포함되어 있어 추가 신규 논문은 발견되지 않았습니다. PubMed는 ScienceDirect Articles-in-Press 대비 색인이 수개월 지연되는 것으로 확인되어, 이번 회차의 신규 논문은 전량 Elsevier Scopus API 경로를 통해 확보되었습니다.

금번 회차는 신규 논문 온라인 게재일이 2026-03-25 ~ 2026-06-27로 비교적 넓은 구간에 분포했습니다. 이는 이전 회차들의 조회 페이지 범위(대개 200건 내외)가 이번에 발견된 일부 과거 게재분을 포착하지 못했기 때문으로 판단되며, DOI/PII 기준 대조를 통해 91건 모두 seen_articles.json에 없는 진짜 신규 항목임을 확인한 뒤 포함했습니다.

1.2 초록 원문 미확보에 대한 안내

위에서 설명한 대로 Elsevier API 키는 초록 전문 및 본문 접근 권한이 없고, 확보된 논문들은 PubMed에도 아직 색인되지 않아 PubMed 초록도 이용할 수 없었습니다. ScienceDirect 논문 페이지 직접 접근은 WebFetch에서 HTTP 403으로 차단되어 지침에 따라 우회하지 않았습니다. CrossRef API로 전체 저자 명단과 온라인 게재일을 보강했으며, 아래 2·3·4장의 모든 한국어 설명 문장은 논문 제목이 명시하는 소재·개질 방법·응용 목적 정보와 탄수화물 고분자 소재과학 분야의 일반적 방법론에 대한 이해를 근거로 새로 작성한 것으로, 영문 초록을 발췌·번역한 것이 아니며 확인되지 않은 구체적 수치나 실험 결과를 임의로 창작하지 않았습니다.

2. 신규 논문 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차 신규 논문 91편의 제목을 분석한 결과, 셀룰로오스/나노셀룰로오스 관련 연구가 32편(약 35%)으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 박테리아 셀룰로오스, 셀룰로오스 나노결정(CNC), 카복시메틸셀룰로오스(CMC) 등 다양한 형태로 필름·에어로젤·섬유·직물에 응용되었으며, 에너지(TENG·배터리 분리막·발광소자), 환경정화(중금속·우라늄 포집, 오일·수분리, 미세먼지 여과), 바이오메디컬(창상 치유, 안과용 소재) 등 응용 분야가 매우 다양하게 확장되고 있음이 두드러졌습니다. 두 번째로 큰 흐름은 다당류 구조·생리활성 규명 연구로 13편이 확인되었으며, 해양생물·약용식물·미생물 유래 다당류의 정밀 구조 분석과 항당뇨·항응고·항염 등 생리활성을 연계한 연구가 다수였습니다. 키토산(11편)과 전분(10편) 계열도 창상 치유·에너지 하베스팅·서방형 전달체·전분 소화율 조절 등 다목적 응용 연구로 활발했고, 하이드로겔(8편)은 여전히 창상 치유·웨어러블 센서·흡착제 분야의 핵심 플랫폼으로 활용되었습니다.

야누스(Janus) 비대칭 구조 설계(섬유막, 에어로젤, 폼, 직물 등 5편 이상)와 다기능 복합화(항균+열완충, 면역조절+진통, 센싱+에너지하베스팅 등)가 소재 설계의 공통된 화두로 나타났으며, 폐자원·부산물(사탕수수, 옥수수 겨, 대나무, 코르크, 과일 부산물 등)로부터 탄수화물 고분자를 회수·전환하는 바이오매스 자원화 연구도 지속적으로 관찰되었습니다. 전반적으로 '단일 소재의 물성 규명'보다는 이중 소재 복합화·비대칭 구조화를 통한 다기능성 확보와 실사용 응용(웨어러블, 에너지저장, 의료기기, 식품포장) 연계가 공통적인 연구 설계 방향으로 나타났습니다.

2.2 공통적으로 수행되는 필수 분석 기법

탄수화물 고분자 소재 논문의 일반적 방법론 구성을 고려할 때, 이번에 수집된 논문군의 연구 목적(구조 규명, 물성 개질, 응용 성능 평가)에 비추어 다음과 같은 분석 기법이 공통적으로 활용되었을 것으로 판단됩니다(단, 초록 전문 미확보로 개별 논문의 실제 사용 여부까지 전수 확인하지는 못했습니다).

- 화학구조 분석: FTIR(적외선분광), NMR(구조 및 치환도 확인), XPS(그래프팅·산화 정도 확인)
- 결정구조/상 분석: XRD(결정성, 나노셀룰로오스 결정형·카이랄 네마틱 구조)
- 미세구조 관찰: SEM, TEM, AFM(기공구조·야누스 비대칭 구조·나노입자 분산 상태)
- 열적 특성: TGA/DSC(열안정성, 난연성, 상전이물질 잠열)
- 유변학적 특성: 점탄성/전단·트라이볼로지·신장 유변학 측정(겔화 거동, 가교밀도)
- 산란 분석: X선 산란(SAXS/WAXS)을 이용한 겔 네트워크·나노구조 규명
- 팽윤율·기계적 물성: 팽윤비, 인장강도·신율, 접착력·압축강도 측정
- 응용 성능 평가: 흡착등온선/속도론(중금속·CO₂·귀금속), 항균활성, 생체적합성(세포독성), 동물모델 실험, 전기적 특성(TENG 출력전압·전류, 발광 비대칭도)

2.3 논문 구조·포맷 공통 패턴

제목 구성 방식에서 공통적으로 '소재/원료 + 개질 방법 + 응용 목적'의 3단 구조(예: "Janus cellulose nanofiber foam-based flexible triboelectric nanogenerator for wearables")가 두드러졌으며, 콜론(:)을 사용해 핵심 기법과 세부 목적 또는 메커니즘을 분리 표기하는 형식이 다수 관찰되었습니다. 저자 구성은 대부분 3~16인 규모의 다기관 협력 연구였고, 소재화학·재료공학·의공학·식품공학·환경공학 등 인접 분야 연구자가 공동 저자로 참여하는 융합연구 형태가 일반적이었습니다.

2.4 전체 공통점

91편 전반에 걸쳐 (1) 지속가능·생분해성 원료(셀룰로오스, 키토산, 전분, 펙틴, 알긴산, 다양한 천연물 다당류 등)를 기반으로 한다는 점, (2) 화학적/물리적 개질 또는 비대칭(야누스) 구조화를 통해 새로운 기능(전도성, 항균성, 흡착능, 스마트 반응성, 광학적 특성)을 부여한다는 점, (3) 최종적으로 식품포장·바이오메디컬·환경정화·웨어러블 전자소자·에너지저장 등 구체적인 실사용 시나리오로 연구를 마무리한다는 점이 공통적으로 확인되었습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 논문 (cellulose · pectin · hydrogel 등)

아래 41편은 제목에 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 중 하나 이상의 키워드를 포함한 논문입니다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기했으며, 설명 문장은 영문 초록을 발췌·번역한 것이 아니라 제목이 명시하는 정보와 소재과학 일반 지식을 바탕으로 새로 작성한 한국어 요약입니다. 온라인 게재일이 최신순으로 정렬되어 있습니다.

1. Probing the moisture-induced drug recrystallization in hydroxypropyl methylcellulose-based amorphous solid dispersions

저자: Arvindh Seshadri Suresh, Famke Van Brempt, Susanna Abrahamsén-Alami, Anette Larsson · 온라인 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125580 · 키워드: cellulose

하이드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)를 매트릭스로 사용한 비정질 고체분산체(ASD)에서 수분에 의해 유발되는 약물의 재결정화 거동을 규명한 연구입니다. 습도 조건에 따른 셀룰로오스 매트릭스의 흡습과 약물 결정화 사이의 상관관계를 분석하여 제형 안정성 확보 전략을 제시했습니다.

2. Gum arabic modulates mechanical properties and microstructural transition in whey protein isolate hydrogels

저자: Edward Buckser, Rachael A. Floreani · 온라인 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125573 · 키워드: hydrogel

아라비아검(gum arabic)을 유청단백질분리물(WPI) 하이드로겔에 첨가하여 기계적 물성과 미세구조 전이를 조절한 연구입니다. 다당류-단백질 상호작용이 겔 네트워크의 강도와 구조 변화에 미치는 영향을 규명했습니다.

3. Water-resistant electroluminescent devices with temperature tolerance and mechanical cyclic stability based on hydrophobic nanocellulose

저자: Fang Deng, Ya Lu, Haoyu Sun, Huining Xiao, Jingquan Han · 온라인 게재일: 2026-06-22 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125584 · 키워드: cellulose

소수성으로 개질한 나노셀룰로오스를 기반으로 내수성·내온성과 기계적 반복 안정성을 갖춘 전계발광(EL) 소자를 제작한 연구입니다. 습윤 환경에서도 안정적으로 작동하는 유연 발광소자 응용 가능성을 제시했습니다.

4. Type II cellulose nanocrystal photonic films enabling high-dissymmetry left-handed circularly polarized luminescence through photonic bandgap effects

저자: Dan Zhang, Qinan Qin, Jiaqi Li, Xiao Yu, Yan Xu · 온라인 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125585 · 키워드: cellulose

Type II 셀룰로오스 나노결정(CNC)의 카이랄 네마틱 자기조립을 이용해 포토닉 밴드갭 효과 기반의 좌원편광 발광 필름을 구현한 연구입니다. 셀룰로오스 결정형에 따른 편광 발광 비대칭도 향상 전략을 제시했습니다.

5. Janus bilayer fibrous membrane of polyethylene oxide-chitosan@cellulose acetate with directional water transport for efficient pork and cherry preservation

저자: Li Xia, Guangxin Ren, Mingjuan Zhang, Yue Wang, Wenya Wei, Zurong Shi, Yun Wang · 온라인 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125583 · 키워드: cellulose

폴리에틸렌옥사이드-키토산과 셀룰로오스아세테이트를 이중층으로 전기방사하여 한쪽 방향으로만 수분이 이동하는 야누스(Janus) 구조의 섬유막을 제작한 연구입니다. 돼지고기와 체리 포장에 적용해 표면 삼출수 제거를 통한 신선도 유지 효과를 검증했습니다.

6. Antibacterial, hydrophobic, and dyeable homogeneous flame-retardant regenerated cellulose fiber

저자: Guangming Sun, Shuai He, Tian Li, Fayu Sun, Hui Xu, Hejun Li, Jieyu Wei, Guangxian Zhang · 온라인 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125587 · 키워드: cellulose

균질화 공정을 통해 항균성·소수성·염색성·난연성을 동시에 갖춘 재생 셀룰로오스 섬유를 제조한 연구입니다. 다기능성을 하나의 섬유 소재에 통합함으로써 섬유·텍스타일 산업에서의 활용 가능성을 넓혔습니다.

7. Janus cryogels of cellulose nanofibers and PET microfibers with a tunable pore architecture for PM2.5 cascade filtration

저자: Chao Lyu, Mian Zhu, Ossi Laitinen, Chenming Liu, Xinjiao Tian, Xinliang Mei, Xieding Sun, Huafeng Fan, Ying Zhu, Jiangang Yu, Shihang Li, Jingxian Liu, Henrikki Liimatainen · 온라인 게재일: 2026-06-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125586 · 키워드: cellulose 셀룰로오스 나노섬유와 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 마이크로섬유를 결합한 야누스 구조 크라이오젤을 제작하고, 기공 구조를 단계적으로 조절해 초미세먼지(PM2.5)를 다단계로 여과하는 필터 소재를 개발한 연구입니다.

8. X-ray scattering study of network structure of κ -carrageenan hydrogels with high concentrations

저자: Jun-ichi Horinaka, Koshiro Hara, Yohei Nakanishi · 온라인 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125566 · 키워드: hydrogel

X선 산란 기법을 이용해 고농도 카파-카라기난 하이드로겔의 3차원 네트워크 구조를 규명한 연구입니다. 농도 변화에 따른 겔 네트워크의 계층적 구조 변화를 정량적으로 분석했습니다.

9. Injectable, retrievable nanocellulose-polymer composite crygel microfibers for resolving the dual clinical challenge of residual silicone oil and emulsification in eye surgery

저자: Ying Chen, Leyun Lai, Xiangyu Gao, Liangyu Zhou, Yi Deng, Kenneth Kai Wang Li, David H. Steel, Yau Kei Chan · 온라인 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125579 · 키워드: cellulose

나노셀룰로오스-고분자 복합 크라이오젤 마이크로섬유를 주사형이면서 회수 가능한 형태로 설계하여, 안과 수술 후 잔류 실리콘 오일 및 유화(emulsification) 문제를 동시에 해결하고자 한 연구입니다.

10. Janus cellulose nanofiber foam-based flexible triboelectric nanogenerator for wearables

저자: Jingqiu Wang, Xiaojun Li, Peiyao He, Dong Lv, Min Wang, Linjun Zou, Hong Wang, Jian Li, Likun Gao · 온라인 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125576 · 키워드: cellulose

야누스 구조의 셀룰로오스 나노섬유 폼을 이용해 유연한 마찰전기 나노발전기(TENG)를 제작한 연구입니다. 웨어러블 자가발전 에너지 하베스팅 소자로서의 성능을 평가했습니다.

11. An injectable thiolated alginate/oxidized dextran hydrogel with curcumin-copper nanoparticles for corneal neovascularization after alkali burn

저자: Zhongwu Bei, Lin Ye, Shiyu Liang, Qi Tong, Xicheng Li, Jianan Li, Xiaorui Yu, Yujia Wei, Xuyue Liang, Tingyu Yang, Yun Yang, Longqian Liu, Zhiyong Qian · 온라인 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125565 · 키워드: hydrogel

티올화 알진산과 산화 덱스트란을 가교한 주사형 하이드로겔에 커큐민-구리 나노입자를 담지하여, 알칼리 화상 이후 발생하는 각막 신생혈관을 억제하는 안과용 소재로 개발한 연구입니다.

12. Multi-modular responsive hydroxypropyl chitosan-based hydrogel microspheres for stage-specific therapy in infected wounds

저자: Wenhao Liu, Xinyi Li, Chunsheng Pang, Shanshan Li, Xiaoying Wang · 온라인 게재일: 2026-06-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125563 · 키워드: hydrogel

하이드록시프로필키토산 기반의 다중 자극반응형 하이드로겔 마이크로스피어를 설계하여, 감염 창상의 치유 단계별로 서로 다른 치료 기능을 순차적으로 제공하도록 개발한 연구입니다.

13. Preparation of amine-grafted spherical silica/cellulose aerogels and investigation of their carbon dioxide adsorption performance

저자: Jingguo Cao, Tengfei He, Xinyu Zhang, Guozheng Sun, Kai Liao, Chengqian Wang, Ke Li, Qun Liu, Yu Zhang · 온라인 게재일: 2026-06-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125554 · 키워드: cellulose

아민기를 그래프팅한 구형 실리카/셀룰로오스 에어로겔을 제조하고 이산화탄소 흡착 성능을 평가한 연구입니다. 아민 작용기 도입을 통한 CO2 포집 효율 향상 전략을 제시했습니다.

14. Carboxy group-rich cellulose fibers and nanofibrils from wood cellulose by aqueous catalytic oxidation with sodium dichloroisocyanurate

저자: Runqing Hou, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Armandan, Izumi Shibata, Miyuki Takeuchi, Masato Saito, Hiroyuki Fukasawa, Akira Isogai · 온라인 게재일: 2026-06-10 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125550 · 키워드: cellulose

목재 유래 셀룰로오스를 소듐 디클로로이소시아누레이드로 수계 촉매 산화 처리하여, 카복실기가 풍부한 셀룰로오스 섬유 및 나노피브릴을 제조한 연구입니다. 기존 TEMPO 산화법을 대체할 수 있는 새로운 산화 경로를 제시했습니다.

15. Dynamically reconfigurable conductive hydrogels based on the spatial confinement and backbone reinforcement of bacterial cellulose: Signal recognition and human-computer interaction

저자: Xinhui Wang, Mengchen Li, Yonggui Wang, Siqi Huan, Haiying Yang, Dong Wang, Ming He · 온라인 게재일: 2026-06-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125539 · 키워드: cellulose, hydrogel

박테리아 셀룰로오스의 공간적 구속 효과와 백본 보강 전략을 이용해 동적으로 재구성 가능한 전도성 하이드로겔을 개발한 연구입니다. 인간-기계 인터페이스용 신호 인식 소자로서의 응용 가능성을 검증했습니다.

16. Bioengineering toughened, stretchable bacterial cellulose-based films inspired by spider silk

저자: Cristina Campano, Benjamin Schmuck, Maria-Tsampika Manoli, Ana M. Hernández-Arriaga, Anna Rising, M. Auxiliadora Prieto · 온라인 게재일: 2026-06-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125543 · 키워드: cellulose

거미줄(spider silk)의 구조를 모사하여 박테리아 셀룰로오스 필름의 인성과 신축성을 동시에 향상시킨 생체모방 소재 개발 연구입니다.

17. Thermoresponsive therapeutic alginate hydrogel with bilirubin-loaded polydopamine nanoparticles for enhanced diabetic wound healing

저자: Eonjin Lee, Daun Jeong, U Sun Nam, Eun Rim Jung, Kyung Kwan Lee, Chang Yeol Lee, Dae Gwin Jeong, Chang-Soo Lee · 온라인 게재일: 2026-06-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125544 · 키워드: hydrogel

온도반응성 알진산 하이드로겔에 빌리루빈을 담지한 폴리도파민 나노입자를 결합하여, 당뇨병성 창상 치유를 촉진하는 치료 소재를 개발한 연구입니다.

18. Photothermal and immunomodulatory chitosan composite hydrogel remodels the pathological microenvironment to accelerate infected diabetic wound healing

저자: Helang Li, Zhenzhen Dong, Lei Chen, Tengyang Cao, Zinan Jiang, Jiawen Li, Helei Wang, Kun Tian, Yinlong Zhang, Caiqi Wang · 온라인 게재일: 2026-06-05 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125538 · 키워드: hydrogel

광열 효과와 면역조절 기능을 겸비한 키토산 복합 하이드로겔을 개발하여, 감염된 당뇨병성 창상의 병리학적 미세환경을 개선하고 치유를 촉진한 연구입니다.

19. Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance

저자: Andrea Brattelli, Luigi Gentile · 온라인 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125515 · 키워드: cellulose

다층 구조의 셀룰로오스 하이브리드 필름을 제작하여 자외선(UV) 파장 선택적 차단 특성과 기계적 물성을 동시에 조절할 수 있음을 보인 연구입니다.

20. Sustainable ambient-dried cellulose xerogels enabled by bio-based ammonium phytate as a dual-functional crosslinker and flame retardant

저자: Yu Chen, Yi Hu, Hang Yao, Bin Ye, Xin Zhao, Yi Lu, Guangping Han, Wanli Cheng · 온라인 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125512 · 키워드: cellulose

바이오 기반 피트산암모늄을 이중기능성 가교제 겸 난연제로 활용하여, 상온 건조만으로 제조 가능한 지속가능 셀룰로오스 제로겔(xerogel)을 개발한 연구입니다.

21. Janus cellulose-based fabric with rapid heat conduction and intelligent water management capabilities

저자: Yan Yu, Tong Xue, Jiasong Jiang, Yuanhang Zhang, Chaoxia Wang, Haonan Cheng, Yunjie Yin · 온라인 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125524 · 키워드: cellulose

야누스 구조의 셀룰로오스 기반 직물을 개발하여, 빠른 열전도와 함께 방향성 수분 관리(땀 배출) 기능을 동시에 구현한 스마트 텍스타일 연구입니다.

22. Mango peel pectin as a high-ester emulsifier for carotenoid delivery: Structural characterization and application in low-fat ice cream

저자: Teng-Gen Hu, Huan Zhang, Lu Li, Yu-Qing Hu, Jing Wen, Bo Zou, Jian Peng, Li-Na Cheng, Ji-Jun Wu, Geng-Sheng Xiao, Yu-Juan Xu, Yuan-Shan Yu · 온라인 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125490 · 키워드: pectin

망고 껍질에서 추출한 고에스터화 펙틴을 카로티노이드 전달용 유화제로 활용한 연구입니다. 구조적 특성을 규명하고 저지방 아이스크림 제형에 적용해 실제 식품 응용 가능성을 검증했습니다.

23. Structural elucidation of an active pectin against inflammatory bowel disease from the roots of *Sanguisorba officinalis* and its protection effect

저자: Saijuan Li, Longzhen Wu, Tingting Wang, Can Jin, Xia Chen, Chengxin Sun, Kan Ding, Fei He · 온라인 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125516 · 키워드: pectin

오이풀(*Sanguisorba officinalis*) 뿌리에서 분리한 생리활성 펙틴의 화학구조를 규명하고, 염증성 장질환(IBD)에 대한 보호 효과를 평가한 천연물 다당류 연구입니다.

24. High-performance all-cellulose composites bulks enabled by a surface dissolution-intense shear plasticization strategy

저자: Menghuan Zu, Ziwen Jia, Qing Chen, Huang Zhang, Chenglang Yang, Yuyuan Jing, Haiyu Qiao · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125508 · 키워드: cellulose

표면 용해 및 강한 전단 가소화 전략을 적용해, 첨가제 없이 셀룰로오스만으로 구성된 고성능 올-셀룰로오스 벌크 복합재를 제조한 연구입니다.

25. Chiral nematic cellulose nanocrystalline-based composites: Construction, regulation and application toward environmental intelligent detection

저자: Hao Gu, Zhaolin Li, Guomin Zhao, Bingqun Lin, Mingzhu Pan · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125514 · 키워드: cellulose

카이랄 네마틱 구조를 갖는 셀룰로오스 나노결정 복합소재를 구축하고 구조를 조절하여, 환경 오염물질에 대한 지능형 색변화 검출 소재로 응용한 연구입니다.

26. Real-time determination of the induced optical anisotropy in dry-jet wet spun cellulose

저자: Javier Paez, Suciati Krisnadewi, Inge Schlapp-Hackl, Michael Hummel, Pablo B. Sánchez · 온라인 게재일: 2026-05-29 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125486 · 키워드: cellulose

건식-습식 방사(dry-jet wet spinning) 공정으로 제조되는 셀룰로오스 섬유에서 유발되는 광학적 이방성을 실시간으로 측정·분석한 연구입니다. 방사 공정 조건이 섬유의 분자 배향에 미치는 영향을 규명했습니다.

27. Tailoring cellulose nanofibril separator networks with lignin for sustainable energy storage

저자: Yagmur Bas, Mandeep Singh, Luísa Rosenstock Völtz, Linn Berglund, Kristiina Oksman · 온라인 게재일: 2026-05-28 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125499 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 나노피브릴 분리막(세퍼레이터) 네트워크에 리그닌을 결합해 구조를 조절함으로써, 지속가능한 에너지 저장 소자(배터리)용 분리막 성능을 향상시킨 연구입니다.

28. Multifunctional bacterial cellulose derived g-C₃N₄/C composite aerogel with hyperelasticity, flame retardancy and antibacterial activity for oil-water separation

저자: Bocan Yang, Linwan Ji, Shujuan Liu, Jiaqi Wang, Jinghui Zhang, Liangcan He, Shaoqin Liu · 온라인 게재일: 2026-05-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125478 · 키워드: cellulose

박테리아 셀룰로오스를 전구체로 g-C₃N₄/탄소 복합 에어로젤을 제조하여, 초탄성·난연성·항균성을 겸비한 다기능 유수분리 소재로 개발한 연구입니다.

29. Hierarchical construction of a superhydrophobic and superior intrinsically flame-retardant phosphorylated microcrystalline cellulose bio-based composite aerogel

저자: Wenchao Lang, Haoyi Jia, Zhe Wang, Ningjing Wu · 온라인 게재일: 2026-05-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125493 · 키워드: cellulose

인산화 처리한 미세결정 셀룰로오스를 계층적으로 구축하여, 초소수성과 우수한 내재적 난연성을 동시에 갖춘 바이오 기반 복합 에어로젤을 개발한 연구입니다.

30. Dual-functional synergistic modification of cellulose with phosphate and amidoxime for high-efficiency uranium capture in acidic wastewater

저자: Xiuxian Zhao, Junhua Sun, Chuanke Chong, Riming Hu · 온라인 게재일: 2026-05-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125495 · 키워드: cellulose

셀룰로오스에 인산기와 아미독심기를 동시 도입하는 이중 개질 전략을 적용하여, 산성 폐수 중 우라늄을 고효율로 포집할 수 있는 흡착 소재를 개발한 연구입니다.

31. Charge-density-dependent selective radical suppression in carboxymethyl cellulose

저자: Hiroyuki Kono, Kotaro Nishimaki, Koharu Sasa, Yuki Tanaka, Makoto Ogata · 온라인 게재일: 2026-05-26 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125491 · 키워드: cellulose

카복시메틸셀룰로오스(CMC)의 전하 밀도(치환도)에 따라 라디칼 반응이 선택적으로 억제되는 현상을 규명한 기초 화학 연구입니다. 치환도 조절을 통한 산화 안정성 제어 가능성을 제시했습니다.

32. Mechanical role of disordered cellulose in microfibrils of softwood secondary cell walls

저자: Zhuozheng Yu, Xiangrui Zheng, Haoming Yang, Wenqiong Tu, Yao Zhang · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125484 · 키워드: cellulose

연질목재 2차 세포벽 마크로피브릴 내에 존재하는 비결정성(무질서) 셀룰로오스가 세포벽의 기계적 물성에 미치는 역할을 규명한 목재과학 기초 연구입니다.

33. Unlocking complete sugarcane residue valorisation for sequential fractionation of cellulose, hemicellulose and lignin through a one-pot, two-step deep eutectic solvent strategy

저자: Yujie Mao, Dwi Ajas Pramasari, Bridget Tang, Matthew J. Derry, Eleanor R. Binner · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125488 · 키워드: cellulose

원팻 2단계 심공용융매(DES) 공정을 적용해 사탕수수 부산물로부터 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌을 순차적으로 완전 분리·회수하는 바이오매스 전량 자원화 공정을 개발한 연구입니다.

34. Correlating polymer solution and membrane fabrication with morphological and permeation properties of cellulose acetate ultrafiltration membranes

저자: Rita F. Pires, Margarida P. Valente, Flávia S.C. Rodrigues, Ana Charas, Mónica Faria · 온라인 게재일: 2026-05-24 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125485 · 키워드: cellulose

셀룰로오스아세테이트 고분자 용액의 특성 및 제막 조건이 한외여과(UF) 분리막의 형태학적 구조와 투과 성능에 미치는 영향을 상관관계로 규명한 연구입니다.

35. Multi-stimuli responsive cellulose nanocrystal-based microcapsules with enhanced insecticidal efficacy and environmental safety

저자: Er-min Zhou, Jia-wei Ding, Dao-bing Kang, Yi-lin Tan, Yong-jiang Li, De-qiang Li, Jun Li · 온라인 게재일: 2026-05-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125481 · 키워드: cellulose

다중 자극반응형 셀룰로오스 나노결정 기반 마이크로캡슐을 개발하여, 살충 효능은 높이면서도 환경 안전성을 개선한 농업용 방출제어 소재 연구입니다.

36. High-strength PVA-based carboxymethyl cellulose hydrogel enabling adaptive plugging of cracks of varying widths

저자: Linxun Li, Houbin Liu, Yuanpeng Wu, Li Wang, Xi Yang, Chunyu Feng · 온라인 게재일: 2026-05-22 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125479 · 키워드: cellulose, hydrogel

폴리비닐알코올(PVA)과 카복시메틸셀룰로오스를 결합한 고강도 하이드로겔을 개발하여, 폭이 다양한 균열에 적응적으로 대응해 막을 수 있는 지반·구조물 보수용 소재로 제시한 연구입니다.

37. Molecular engineering of cellulose-rich Caragana fiber with phytic acid construct high-energy phosphate sites for efficient rare earth capture

저자: Xiaoxia Wang, Huan Zhang, Xiangyu Liu, Qile Zhao, Junjie Ding, Hao Yu, Wenbo Wang, Fang Guo · 온라인 게재일: 2026-05-22 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125477 · 키워드: cellulose

캐러가나(Caragana) 식물 유래 셀룰로오스 섬유를 피트산으로 분자 수준에서 개질해 고에너지 인산 자리를 도입함으로써, 희토류 원소를 효율적으로 포집하는 흡착소재를 개발한 연구입니다.

38. Designing soy protein amyloid fibrils-high methoxyl pectin composite gel as a potential dysphagia food: Focus on interaction exploration and delivery properties

저자: Jianling Feng, Bowen Yang, Xu Han, Xiaohong Tong, Dianyu Yu, Huan Wang, Lianzhou Jiang · 온라인 게재일: 2026-05-20 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125470 · 키워드: pectin

대두단백질 아밀로이드 피브릴과 고메톡실 펙틴을 복합화한 겔을 설계하여, 연하곤란(삼킴장애) 환자용 식품 소재로서의 가능성을 평가한 연구입니다. 두 성분 간 상호작용과 전달 특성을 분석했습니다.

39. Tailoring non-wood cellulose for regenerated fibres: How opposing fractionation routes govern polysaccharide macromolecular structure and performance

저자: Max E. Winkler, Maximilian Brosche, Birgit Kosan, Katrin Römhild, Katrin Thümmeler, Steffen Fischer · 온라인 게재일: 2026-05-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125420 · 키워드: cellulose

비목재계 셀룰로오스를 재생섬유 원료로 활용하기 위해 서로 다른 분별(fractionation) 경로가 다당류의 거대분자 구조와 최종 섬유 물성에 미치는 영향을 비교 분석한 연구입니다.

40. Three-dimensional (3D) printing of cellulose/metal-organic frameworks (CelloMOFs)-based materials

저자: Hani Nasser Abdelhamid · 온라인 게재일: 2026-05-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125436 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 나노섬유와 금속유기골격체(MOF)를 결합한 잉크를 이용해 바인더 없이 3D 프린팅이 가능한 CelloMOF 복합소재를 제작한 연구입니다.

41. Mechanism-guided biomimetic calcium phosphate mineralization on agro-derived nanocellulose, chitosan, and pectin: Interfacial design rules for translation

저자: José Roberto Vega-Baudrit, Mary Lopretti · 온라인 게재일: 2026-04-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125306 · 키워드: cellulose, pectin

농업 부산물 유래 나노셀룰로오스, 키토산, 펙틴 표면에 인산칼슘을 생체모방 방식으로 광물화시키는 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 실용화를 위한 계면 설계 원칙을 제시한 연구입니다.

4. 그 외 신규 논문 요약 (50편)

위 집중분석 대상을 제외한 나머지 논문들은 제목이 명시하는 연구 주제를 기준으로 간략히 정리했습니다. 온라인 게재일 최신순입니다.

1. Extraction-driven structural modulation dictates the anti-diabetic potency of *Notopterygium franchetii* polysaccharides

저자: Yabin Zhao, Shuang Huang, Yongxiang Luo, Huaiju Gong, Yukun Mei, Xin Tang, Renlin Zheng, Renjun Tian, De Zhou, Liangchun Li · 온라인 게재일: 2026-06-27 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125594

강활(*Notopterygium franchetii*) 다당류의 추출 조건에 따라 구조가 달라지고, 이 구조 차이가 항당뇨 활성의 강도를 결정한다는 것을 규명한 연구입니다.

2. Structural elucidation and α -amylase/ α -glucosidase inhibition properties of xyloglucan and RG-I types polysaccharides from tamarind (*Tamarindus indica* L.) pulp

저자: Xiaojun Li, Zhixin Yang, Jiang Chen, Xue Zhang · 온라인 게재일: 2026-06-26 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125595

타마린드 과육에서 자일로글루칸과 RG-I형 다당류를 분리해 구조를 규명하고, α -아밀라아제 및 α -글루코시다아제 억제 활성을 통한 혈당 조절 가능성을 평가한 연구입니다.

3. Multifunctional Janus bamboo-derived aerogel with asymmetric surface wettability for efficient oil-water separation and heavy metal ion removal

저자: Yingying Lu, Xinmeng Luo, Xinru Dai, Zhiyong Qin, Youming Dong, Liuting Mo · 온라인 게재일: 2026-06-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125592

대나무 유래 원료로 비대칭적 표면 젖음성을 가진 야누스 에어로젤을 제작하여, 유수분리와 중금속 이온 제거를 동시에 수행하는 다기능 환경정화 소재로 개발한 연구입니다.

4. Structure characterization and multi-target inhibitory activities of fucosylated chondroitin sulfate from sea cucumber *Thelenota anax*

저자: Ying Hong, Ying Pan, Guangyu Zhu, Jing Wen, Rou Chen, Lige Cui, Huilin Chen, Tong Wu, Ronghua Yin, Jinhua Zhao · 온라인 게재일: 2026-06-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125591

해삼(*Thelenota anax*) 유래 푸코실화 콘드로이친황산의 화학구조를 규명하고, 다중 표적에 대한 생리활성 억제 효과를 평가한 해양 다당류 연구입니다.

5. Helical-cavity-preserving starch engineering enables root-inspired multilevel wet bioadhesion for corneal repair

저자: Baolei Huang, Wenjing Song, Wenfang Liu, Zhuohao Tan, Hailin Zhang, Anmin Wang, Wei Zhai, Xingqiang Zhu, Lianghong Peng, Li Ren · 온라인 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125589

전분의 나선형 공동(helical cavity) 구조를 보존하는 방식으로 개질하여, 식물 뿌리의 습윤 접착 원리를 모사한 다단계 습윤 생체접착 전분 소재를 개발하고 각막 수복에 응용한 연구입니다.

6. Panoramic characterization and structure-activity relationship of astragalus polysaccharides: Modulating M2-to-M1 repolarization via the TLR4-NF- κ B pathway

저자: Mingyue Wang, Wen Sun, Yingying Ma, Xilian Chen, Kangyun Zhang, Jie Gao, Changcai Bai, Junqiang Lv, Caixia Dong · 온라인 게재일: 2026-06-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125570

황기(*astragalus*) 다당류의 구조를 전반적으로 규명하고, TLR4-NF- κ B 신호전달경로를 통해 대식세포를 M2에서 M1형으로 재분극시키는 면역조절 기전을 밝힌 구조-활성 관계 연구입니다.

7. Chitosan-ibuprofen conjugate-based short-fiber reinforced scaffold with sustained immunomodulation for meniscus regeneration

저자: Yangfan Ding, Chunchun Li, Pengfei Cai, Binbin Sun, Liang Song, Jinglei Wu · 온라인 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125578

키토산에 이부프로펜을 결합한 접합체를 단섬유로 보강한 지지체를 제작하여, 지속적인 면역조절 기능을 통해半月판(meniscus) 재생을 촉진하는 조직공학 소재로 개발한 연구입니다.

8. Sustainable polysaccharide-poly(2-oxazoline) gene-delivery platforms enhanced by free polyethyleneimine chains

저자: Fernando A. de Oliveira, George N. Pappas, Maria Psarrou, Evangelia Vasilaki, Karine Panico, Caroline A.S. Ribeiro, Maria Vamvakaki, Fernando C. Giacomelli · 온라인 게재일: 2026-06-18 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125574

다당류와 폴리(2-옥사졸린)을 결합한 유전자 전달 플랫폼에 유리 폴리에틸렌이민(PEI) 사슬을 추가해 전달 효율을 높인, 지속가능한 비바이러스성 유전자 전달체 연구입니다.

9. Harnessing β -chitin acetyl-amide chemistry for the fabrication of robust, lightweight, and sustainable aqueous zinc-ion battery separators via centrifugal jet spinning

저자: Jeong-Ho Park, Jin-Hyuk Lee, Hyeon Min Cho, Ilgyu Kim, Ho-Jin Lee, Subin Lee, Dae-Kwon Boo, Jae-Hyuk Cho, Su Yeon Bae, Daehyun Kim, Haesun Park, Jun Young Cheong, Byungil Hwang, Ki-Ro Yoon, Jungho Jin, Ji-Won Jung · 온라인 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125567

베타-키틴의 아세트아마이드 화학적 특성을 활용하고 원심 제트방사(centrifugal jet spinning) 공정으로, 견고하고 경량인 수계 아연이온전지용 분리막을 제조한 연구입니다.

10. A thorough synthesis and structural investigation of a new generation of halide inclusion complexes of sodium β -cyclodextrin-based metal organic frameworks

저자: Amine Ez-zoubi, Samia Benmansour, Carlos J. Gómez-García, Abdellah Farah, Safaa Elidrissi Moubtassim, Salah-Eddine Stiriba · 온라인 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125568

소듐 베타-사이클로덱스트린 기반 금속유기골격체(MOF)를 새롭게 합성하고, 할라이드 이온을 포접한 신규 포접복합체의 구조를 정밀 규명한 연구입니다.

11. Structural characterization and enzymatic hydrolysis of lignin-carbohydrate complex in corn bran: Pretreatment-induced variations in structure and recalcitrance

저자: Peiyu Zhang, Jiayu Zhai, Liangkun Long, Shaojun Ding · 온라인 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125561

옥수수 겨(corn bran)에 존재하는 리그닌-탄수화물 복합체(LCC)의 구조를 규명하고, 전처리 조건에 따른 구조 변화가 효소 가수분해에 대한 난분해성에 미치는 영향을 분석한 연구입니다.

12. Chemical functionalization of polysaccharides with aromatic molecules: A ^1H NMR spectrum is not always enough for confirming the derivatization

저자: Fabiana Esposito, Simona Bruno, Alfonso Iadonisi, Serena Traboni, Emiliano Bedini · 온라인 게재일: 2026-06-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125559

다당류에 방향족 분자를 화학적으로 결합시키는 유도체화 반응을 다룬 방법론 연구로, ^1H NMR 분석만으로는 유도체화 여부를 완전히 확인하기 어려움을 지적하고 보완적 분석법의 필요성을 제시했습니다.

13. An enhanced and humidity-adaptive chitosan foam triboelectric nanogenerator: Multi-component synergistic design for energy harvesting and sensing applications

저자: Jie Tao, Qiangli Zhao, Jiahao Kang, Min Mao, Qiang Mu, Tao Jiang, Lanjin Wang, Panxu Wang, Xiao Han, Xinhai He, Jianwei Li · 온라인 게재일: 2026-06-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125558

습도 변화에 적응하는 키토산 폼 기반 마찰전기 나노발전기(TENG)를 다성분 시너지 설계로 개발하여, 에너지 하베스팅과 센싱에 동시 활용 가능성을 보인 연구입니다.

14. A glycosaminoglycan-binding LecA-like lectin from *Xenorhabdus nematophila*: structural and biophysical characterization

저자: Marek Korsák, Jan Komárek, Josef Houser, Imlirenla Pongener, Gavin J. Miller, Michaela Wimmerová · 온라인 게재일: 2026-06-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125557

곤충병원성 세균 *Xenorhabdus nematophila*가 생산하는, 글리코사미노글리칸(GAG)에 결합하는 LecA 유사 렉틴 단백질의 구조와 생물물리학적 특성을 규명한 연구입니다. 다당류-단백질 상호작용의 분자적 기반을 다뤘습니다.

15. Carboxymethylation-induced changes in Sesbania Gum: From microstructure to shear, tribological, and extensional rheology

저자: Xiaojia Bian, Ning Tang, Yan Wang, Chen Wang, Kuaitian Wang, Leonard M.C. Sagis, Yongqiang Cheng, Jasper Landman · 온라인 게재일: 2026-06-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125552

세스바니아검(Sesbania gum)을 카복시메틸화 개질하여 미세구조부터 전단·트라이볼로지·신장 유변물성까지 다각도로 변화를 분석한 다당류 유변학 연구입니다.

16. Deciphering the distribution of starch granule-associated proteins within maize and potato starch granules by α -amylase hydrolysis

저자: Mengting Ma, Yuting Fan, Xinyu Zhang, Shuang-Kui Du, Zhongquan Sui, Harold Corke · 온라인 게재일: 2026-06-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125555

α -아밀라아제 가수분해 기법을 이용해 옥수수과 감자 전분 과립 내부에 결합된 과립결합단백질의 분포를 규명한 전분 구조화학 연구입니다.

17. Smart pH-responsive starch granules as a protective platform for gastrointestinal targeted delivery of ellagic acid: Structural stabilization and controlled release

저자: Chin-Fong Su, Hsi-Mei Lai · 온라인 게재일: 2026-06-12 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125556

pH 반응성을 가진 전분 과립을 이용해 엘라그산(ellagic acid)을 위장관 표적 부위까지 안정적으로 전달하고 방출을 제어하는 경구 전달 플랫폼을 개발한 연구입니다.

18. Abequose-containing O-antigen polysaccharide from *Aeromonas sobria* K221 (serogroup PGO1): structure, O-antigen gene cluster correlation, and Abe-transferase prediction

저자: Anna Turska-Szewczuk, Katarzyna Dworaczek, Arkadiusz Bomba, Maria Kubaczyńska, Dominika Drzewiecka, Ewelina Iwan, Ewelina Kamińska, Agnieszka Piskala-Safińska · 온라인 게재일: 2026-06-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125547

아에로모나스 소브리야(*Aeromonas sobria*) K221 균주가 생산하는 O-항원 다당류의 화학구조를 규명하고, 이를 유전자 클러스터 및 효소(Abe-transferase) 예측 정보와 연계 분석한 다당류 구조화학 연구입니다.

19. A new method for the quantification of polysaccharide structural domain: Rapid quantification of type II arabinogalactan based on Yariv reagent

저자: Shicheng Jiang, Weihao Chen, Yupeng Liu, Mingkuan Yang, Yongbin Xu, Baoyu Qiu, Yue Yu, Songshan Shi, Guan Ye, Jie Chen, Shunchun Wang, Huijun Wang · 온라인 게재일: 2026-06-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125549

야리브 시약(Yariv reagent)을 이용해 type II 아라비노갈락탄의 구조적 도메인을 신속하게 정량하는 새로운 분석법을 개발한 다당류 분석화학 연구입니다.

20. Dialdehyde pineapple starch as a reactive carbohydrate platform for pyridyl-acylhydrazone crosslinked networks in Au and Pd recovery

저자: Bunyaporn Todee, Nattaya Srirattanaprasit, Jiratchaya Prombandachok, Pataraporn Kammoon, Araya Ruengsuk, Phitawat Namnouad, Manopat Depijan, Tanagorn Sangtawesin, Nuntaporn Kamonsutthipaijit, Jonggol Tantirungrotechai, Taweechai Amornsakchai, Siwaporn Meejoo Smith, Thanthapatra Bunchuay · 온라인 게재일: 2026-06-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125546

파인애플 유래 디알데하이드 전분을 반응성 플랫폼으로 활용해 피리딜-아실하이드라존 가교 네트워크를 형성하고, 금(Au)과 팔라듐(Pd) 회수용 흡착소재로 응용한 연구입니다.

21. Partially replacing polyurethane resins with chitosan in cork agglomerates: Toward biobased, lower-impact and antimicrobial thermosets

저자: Vasco Valente, Ana C.Q. Silva, Allison Vercasson, Ana C. Barros, Cátia Vieira, Adelaide Almeida, Armando J.D. Silvestre, Carla Vilela, Carmen S.R. Freire · 온라인 게재일: 2026-06-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125536

코르크 응집체 제조에 사용되는 폴리우레탄 수지 일부를 키토산으로 대체하여, 바이오 기반이면서 환경영향이 낮고 항균성을 갖춘 열경화성 복합재를 개발한 연구입니다.

22. Comprehensive insights into how glycoside hydrolases combinations tailor arabinoxylo-oligosaccharides (AXOS)

저자: Kai P. Leschonski, Kristian B.R.M. Krogh, Martin F. Laursen, Mirjam A. Kabel · 온라인 게재일: 2026-06-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125542

여러 종류의 글리코사이드 가수분해효소 조합이 아라비노자일로올리고당(AXOS)의 구조를 어떻게 조절하는지 종합적으로 분석한 효소공학 연구입니다.

23. Structural characterization and properties of a novel acetylated extracellular polysaccharide from *Rhodotorula graminis*

저자: Dana Byrtusová, Gordon Jacob Boehlich, Lucia Dzuricka, Ruth Montero, Ahmad Tsjokajev, Sven Andreas Högfeldt, Svein Jarle Horn, Boris Zimmermann, Ivana Marova, Margareth Øverland, Gustav Vaaje-Kolstad, Bjørge Westereng, Volha Shapaval · 온라인 게재일: 2026-06-05 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125527

효모 *Rhodotorula graminis*가 생산하는 신규 아세틸화 세포외다당류(EPS)의 화학구조와 물성을 규명한 연구입니다. 미생물 군주 자체보다 다당류 소재의 구조·물성 규명에 중점을 두었습니다.

24. Effects of starch degradation and starch-lipid complexes recombination on starch digestion under cold plasma regulation

저자: Yuan Jiang, Xingrong Pan, Yuanfang Sun, Jingru He, Sihan Cheng, Zonglin Guo, Kun Hu, Xiangzhen Ge · 온라인 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125535

저온 플라즈마 처리가 전분의 분해 및 전분-지질 복합체 재조합에 미치는 영향을 분석하고, 이것이 전분 소화율에 미치는 영향을 평가한 연구입니다.

25. A self-crosslinking powder based on carboxymethyl chitosan and guar gum with free radical scavenging for rapid hemostasis and promotion of wound healing

저자: Zheng Chen, Jiawei Shen, Bin Zuo, Shuohua Gu, Kaiyue Xu, Yingping Li, Qun Wang, Yilin Wang, Jiulong Zhao, Shige Wang · 온라인 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125511

카복시메틸키토산과 구아검을 이용한 자가가교형 분말 지혈제를 개발하여, 라디칼 소거능을 통해 신속한 지혈과 창상 치유 촉진 효과를 확인한 연구입니다.

26. Short-chain amylopectin and long-chain amylose drive distinct wheat starch gel networks with similar low digestibility

저자: Jing Wang, Xiangqi Fan, Jiaying Shang, Zipeng Liu, Limin Li, Jing Hong, Mei Liu, Erqi Guan, Xueling Zheng, Chong Liu · 온라인 게재일: 2026-06-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125517

밀 전분 내 단쇄 아밀로펙틴과 장쇄 아밀로오스의 비율에 따라 서로 다른 겔 네트워크 구조가 형성되지만, 소화율은 유사하게 낮게 유지됨을 규명한 전분 구조-기능 연구입니다.

27. Plasma-engineered chitosan couples red-light bioenergetics to diabetic wound regeneration through programmable microenvironments

저자: Lekshmi Rethi, Hoa Duc Chau, Erlina Febriani, Yan-Ting Chen, Szu-Yu Tung, Pei-Ru Jheng, Yu-Wen Tseng, Rou Li, Min-Lang Tsai, Chun-Chi Chang, Van Khiet Pham, Hieu Trung Nguyen, Andrew E.-Y. Chuang · 온라인 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125521

플라즈마 처리로 개질한 키토산 소재를 적색광 생체에너지 반응과 결합시켜, 프로그램 가능한 미세환경을 통해 당뇨병성 창상 재생을 촉진한 연구입니다.

28. Fabrication of oxidized starch/whey protein isolate complexes for fluidized powder coating of starch: A novel preparation strategy of resistant starch granules

저자: Zhongchao He, Xinyu Wang, Xiaoxi Li · 온라인 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125519

산화전분과 유청단백질분리물(WPI)의 복합체를 이용한 유동층 분말 코팅 공정으로, 저항전분(resistant starch) 과립을 제조하는 새로운 전략을 제시한 연구입니다.

29. A novel phosphorylated chitin-hydroxyapatite composite promotes angiogenesis and osteogenesis for bone defect repair

저자: Zhen Jiang, Siheng Niu, Wei Zhang, Zhiwen Jiang, Jinhua Chi, Shourui Liu, Wanshun Liu, Shuo Wang, Baoqin Han · 온라인 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125525

인산화 처리한 키틴과 수산화인회석(하이드록시아파타이트)을 복합화하여, 혈관신생과 골형성을 동시에 촉진하는 골결손 수복용 소재를 개발한 연구입니다.

30. A chitosan-based cinnamaldehyde-raspberry ketone integrated carrier architecture for oral delivery toward mild metabolic regulation

저자: Yu-Chi Wang, Sin-Huei Chuang, Chien-Fu Lin, Yan-Ting Lin, You-Song Cheng, Chih-Chen Lin, Chi-Chen Ting, Wei-Han Chen, Ting-Yu Chen, Shen-Ho Kuo, Fu-I Tung, Tse-Ying Liu · 온라인 게재일: 2026-06-03 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125522

키토산을 기반으로 신남알데하이드와 라즈베리케톤을 함께 담지하는 경구 전달 담체를 설계하여, 경도의 대사 조절 효과를 유도하고자 한 연구입니다.

31. Construction and expression of a transglucosidase-hexose fusion enzyme for oxidating starch: The intrinsic correlation between molecular structure and oxidation degree

저자: Yi Yu, Dengyue Sun, Jixun Xie, Feixue Zou, Li Guo, Bo Cui · 온라인 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125520

트랜스글루코시다이스와 헥소스 산화효소를 융합한 재조합 효소를 제작·발현시켜 전분을 산화시키고, 효소의 분자구조와 전분 산화도 사이의 상관관계를 규명한 효소공학 연구입니다.

32. Short dextran-solanesol block copolymer as a bio-based platform for multifunctional wormlike micelles

저자: Weeranuch Lang, Takayuki Kurokawa, Sho Fukushima, Tomohisa Watanabe, Minami Ebe, Redouane Borsali, Feng Li, Takuya Yamamoto, Kenji Tajima, Kenji Takahashi, Toshifumi Satoh, Takuya Isono · 온라인 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125523

짧은 사슬의 덱스트란과 솔라네솔을 블록공중합체로 결합하여, 웜형(wormlike) 마이셀을 형성하는 다기능 바이오 기반 플랫폼을 개발한 연구입니다.

33. Protein fibril-mediated inhibition of lotus seed starch retrogradation

저자: Huifang Liu, Yuxin Zeng, Hongliang Zeng, Baodong Zheng, Yi Zhang, Yixin Zheng · 온라인 게재일: 2026-06-02 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125518

단백질 피브릴을 이용해 연밥(lotus seed) 전분의 노화(retrogradation) 현상을 억제하는 메커니즘을 규명한 전분 저장안정성 연구입니다.

34. Antibody reactivity to bacterial lipopolysaccharide in rheumatoid arthritis: insights from *Proteus mirabilis* O3

저자: Katarzyna Durlík-Popińska, Aneta Węgierek-Ciuk, Dominika Drzazga, Paulina Łarnowiec, Sylwia Nawrot, Przemysław Bornicki, Wiesław Kaca · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125494

류마티스 관절염 환자에서 세균 지질다당류(LPS)에 대한 항체 반응성을 프로테우스 미라빌리스(*Proteus mirabilis*) O3 혈청형을 중심으로 분석한 면역학·다당류 구조 연계 연구입니다.

35. Structural characterization of the pectic polysaccharide from corn silk and its protective mechanism against MASLD via regulation of the gut-liver axis

저자: Haichao Wang, Jiajing Yan, Haolin Jia, Xiaoyan Li, Bingxuan Li, Xuefang Zhang, Shujun Wang, Zheng Li, Yuhong Liu, Yifei Bian · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125510

옥수수수염(corn silk) 유래 펙틴계 다당류의 구조를 규명하고, 장-간 축(gut-liver axis) 조절을 통해 대사이상 관련 지방간질환(MASLD)을 억제하는 보호 기전을 밝힌 연구입니다.

36. Tuning the degree of substitution of octenyl succinic anhydride-modified highly branched cyclodextrin: Impacts on structure, physicochemical properties and emulsifying performance

저자: Longyu Wang, Pengfei Liu, Chao Yuan · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125509

옥테닐숙신산무수물(OSA)로 개질한 고분지형 사이클로덱스트린의 치환도를 조절하여, 구조·이화학적 특성·유화 성능에 미치는 영향을 체계적으로 분석한 연구입니다.

37. Multifunctional oxidized arabinogalactan/N-methylacrylamide chitosan-based elastic gel designed by dual crosslinking for sensing and energy harvesting applications

저자: Hongzhuang Zhang, Zhulan Liu, Ren'ai Li, Ting Wu, Yunfeng Cao, Guigan Fang · 온라인 게재일: 2026-06-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125513

산화 아라비노갈락탄과 N-메틸아크릴아마이드 키토산을 이중 가교하여 다기능 탄성겔을 설계하고, 센싱과 에너지 하베스팅 응용에 적합한 연구입니다.

38. Multifunctional bupivacaine-loaded electrospun PVA-TCN-polydopamine membranes for enhanced wound healing and analgesia

저자: Yue Zhang, Tianqi Feng, Jing Luo, Shuiping Ouyang, Jingyi Yang, Xin Zhou, Kankan Jiang · 온라인 게재일: 2026-05-30 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125507

부피바카인을 담지한 PVA-탄닌산-폴리도파민 전기방사 나노섬유막을 제작하여, 창상 치유 촉진과 진통 효과를 동시에 구현한 연구입니다.

39. Development of a high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection based profiling approach to analyze (hetero)mannans

저자: Lisa Johanna Wagner, Mirko Bunzel · 온라인 게재일: 2026-05-28 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125496

펄스 전류측정 검출기를 결합한 고성능 음이온교환 크로마토그래피(HPAEC-PAD) 분석법을 개발하여, (헤테로)만난류 다당류의 구조 프로파일링에 적용한 분석화학 연구입니다.

40. Glycosidic linkage-dependent fermentation of polysaccharide mixtures by human gut microbiota in vitro

저자: Soraia P. Silva, Abigail González, Dalila Roupar, Marta S. Dias, Andreia F. Salvador, José A. Teixeira, Ramiro D. Almeida, Clarisse Nobre, Manuel A. Coimbra, Elisabete Coelho · 온라인 게재일: 2026-05-28 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125497

다당류 혼합물의 글리코시드 결합 유형에 따라 인체 장내미생물총에 의한 시험관 내 발효 양상이 달라짐을 규명한 프리바이오틱 다당류 연구입니다.

41. Structural characterization, in vitro anticoagulant, and antiplatelet activities of a Distolasterias nipon dermatan sulfate-like polymer with a distinctive sulfation pattern

저자: Alina P. Filshtein, Vlada S. Belova, Ilya V. Taran, Maxim S. Kokoulin · 온라인 게재일: 2026-05-26 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125492

불가사리(Distolasterias nipon) 유래의 독특한 황산화 패턴을 가진 더마탄황산 유사 고분자의 구조를 규명하고, 시험관 내 항응고 및 항혈소판 활성을 평가한 해양 다당류 연구입니다.

42. Carbohydrate polymer-stabilized Pickering emulsion gel coordinates antimicrobial and pro-regenerative cues for scar-minimized wound healing

저자: Mubarak G. Bello, Zifang Qiao, Lihua Chen · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125483

탄수화물 고분자로 안정화한 피커링 에멀전 겔을 이용해 항균 및 조직재생 촉진 신호를 함께 전달함으로써, 흉터를 최소화하는 창상 치유 소재를 개발한 연구입니다.

43. Integrated design of epigallocatechin gallate nanoparticles and tannic acid to reinforce the porous structure of κ-carrageenan/pullulan absorbent pads for extending beef shelf life

저자: Xingnan Wang, Yike Han, Wenzhi Lei, Hongcai Li, Shiqi Li, Zhenpeng Gao · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125487

에피갈로카테킨갈레이트(EGCG) 나노입자와 탄닌산을 결합해 카파-카라기난/풀루란 흡수패드의 다공성 구조를 보강하고, 소고기 저장기간 연장 효과를 검증한 식품포장 연구입니다.

44. Oxidative deboronation of boronic acids by hydrogen peroxide in planta generates borate for cross-linking of rhamnogalacturonan II

저자: Deepak Sharma, Kristen Thorne, Vivek S. Bharadwaj, Michaela S. Matthes, Malcolm O'Neill, Breeanna Urbanowicz · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125464

식물체 내에서 과산화수소에 의한 붕소산의 산화적 탈붕산화 반응이 붕산염을 생성하여 람노갈락투로난 II(RG-II)의 가교결합에 관여함을 규명한 식물세포벽 기초화학 연구입니다.

45. Preparation of bovine serum albumin- γ -cyclodextrin conjugate and its solubilization and delivery performance for paclitaxel

저자: Wenxin He, Qijun Song, Qingyuan Liu, Xingyue Chen, Shuyin Tan, Hongtao Zhang · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125480

소혈청알부민(BSA)과 감마-사이클로덱스트린의 접합체를 제조하여, 난용성 항암제 파클리탁셀의 용해도 개선 및 전달 성능을 평가한 연구입니다.

46. A combined mechanical grinding-deep eutectic solvent strategy for the deconstruction of carbohydrates-rich fruit by-products

저자: Lucie Perret, Carole Antoine-Assor, Johnny Beaugrand, Komlanvi Lampoh, Lèna Brionne, Luc Saulnier, Suênia De Paiva Lacerda, Marie-Joo Le Guen, Claire Mayer-Laigle · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125489

기계적 분쇄와 심공용융매(DES) 처리를 결합한 전략을 적용하여, 탄수화물이 풍부한 과일 부산물을 효율적으로 분해·회수하는 공정을 개발한 바이오매스 자원화 연구입니다.

47. Ultrasound treatment of maize starches with varying amylose and gelatinisation state

저자: Minqian Zhu, Weiyan Xiong, Gaurav Kumar, Xingxun Liu, Enpeng Li, Bernadine Flanagan, Sushil Dhital · 온라인 게재일: 2026-05-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125482

아밀로오스 함량과 호화(gelatinization) 상태가 서로 다른 옥수수 전분에 초음파 처리를 적용해 그 영향을 비교 분석한 전분 가공 연구입니다.

48. From crude extracts to purified fractions: Tracking sulfate preservation, antioxidant loss, and nanostructures by X-ray scattering of Hokkaido brown algae fucoidans

저자: Yuya Kumagai, Martin Alain Mune Mune, Shingo Akita, Shilja Sajeevan, Toshifumi Satoh, Takuya Isono, Chikara Kawagoe, Takayoshi Tagami, Yoshiaki Yuguchi, Weeranuch Lang · 온라인 게재일: 2026-05-23 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125476

훗카이도산 갈조류 유래 후코이단을 조추출물에서 정제 분획까지 단계별로 추적하여, 황산기 보존율·항산화 활성 손실·나노구조 변화를 X선 산란으로 분석한 연구입니다.

49. The O antigen of *Klebsiella pasteurii* 0.067 lipopolysaccharide: structure, serology and genetic loci organization

저자: Agata Palusiak, Anna Maciejewska, Daria Artyszuk, Jolanta Lukasiewicz · 온라인 게재일: 2026-05-21 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125475

클렙시엘라 파스퇴리(*Klebsiella pasteurii*) 0.067 균주가 생산하는 지질다당류 O-항원의 화학구조를 규명하고, 혈청학적 특성 및 관련 유전자좌 구성을 분석한 다당류 구조화학 연구입니다.

50. An AI-informed framework for flavor design: How κ -carrageenan sculpts low-sodium myofibrillar protein architecture for aldehyde capture and bitterness masking

저자: Rong Huang, Yapeng Fang, Hao Yin, Yu Zhong, Wei Lu, Linnan Yang, Yun Deng · 온라인 게재일: 2026-03-25 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125247

인공지능(AI) 기반 프레임워크를 활용해, 카파-카라기난이 저나트륨 근원섬유단백질의 구조를 조절함으로써 알데하이드류를 포집하고 쓴맛을 마스킹하는 원리를 규명한 향미설계 연구입니다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (91편)

아래 목록은 온라인 게재일 최신순으로 정렬했습니다.

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
1	Extraction-driven structural modulation dictates the anti-diabetic potency of <i>Notopterygium franchetii</i> polysaccharides	Yabin Zhao 외	2026-06-27	10.1016/j.carbpol.2026.125594
2	Structural elucidation and α -amylase/ α -glucosidase inhibition properties of xyloglucan and RG-I types polysaccharides from tamarind (<i>Tamarindus indica</i> L.) pulp	Xiaojun Li 외	2026-06-26	10.1016/j.carbpol.2026.125595
3	Multifunctional Janus bamboo-derived aerogel with asymmetric surface wettability for efficient oil-water separation and heavy metal ion removal	Yingying Lu 외	2026-06-25	10.1016/j.carbpol.2026.125592
4	Structure characterization and multi-target inhibitory activities of fucosylated chondroitin sulfate from sea cucumber <i>Thelenota anax</i>	Ying Hong 외	2026-06-25	10.1016/j.carbpol.2026.125591
5	Probing the moisture-induced drug recrystallization in hydroxypropyl methylcellulose-based amorphous solid dispersions	Arvinth Seshadri Suresh 외	2026-06-23	10.1016/j.carbpol.2026.125580
6	Gum arabic modulates mechanical properties and microstructural transition in whey protein isolate hydrogels	Edward Buckser 외	2026-06-23	10.1016/j.carbpol.2026.125573
7	Helical-cavity-preserving starch engineering enables root-inspired multilevel wet bioadhesion for corneal repair	Baolei Huang 외	2026-06-23	10.1016/j.carbpol.2026.125589
8	Panoramic characterization and structure–activity relationship of astragalus polysaccharides: Modulating M2-to-M1 repolarization via the TLR4–NF- κ B pathway	Mingyue Wang 외	2026-06-23	10.1016/j.carbpol.2026.125570
9	Water-resistant electroluminescent devices with temperature tolerance and mechanical cyclic stability based on hydrophobic nanocellulose	Fang Deng 외	2026-06-22	10.1016/j.carbpol.2026.125584
10	Type II cellulose nanocrystal photonic films enabling high-dissymmetry left-handed circularly polarized luminescence through photonic bandgap effects	Dan Zhang 외	2026-06-21	10.1016/j.carbpol.2026.125585
11	Janus bilayer fibrous membrane of polyethylene oxide-chitosan@cellulose acetate with directional water transport for efficient pork and cherry preservation	Li Xia 외	2026-06-21	10.1016/j.carbpol.2026.125583
12	Antibacterial, hydrophobic, and dyeable homogeneous flame-retardant regenerated cellulose fiber	Guangming Sun 외	2026-06-21	10.1016/j.carbpol.2026.125587
13	Janus cryogels of cellulose nanofibers and PET microfibers with a tunable pore architecture for PM2.5 cascade filtration	Chao Lyu 외	2026-06-21	10.1016/j.carbpol.2026.125586
14	X-ray scattering study of network structure of κ -carrageenan hydrogels with high concentrations	Jun-ichi Horinaka 외	2026-06-18	10.1016/j.carbpol.2026.125566
15	Injectable, retrievable nanocellulose-polymer composite cryogel microfibers for resolving the dual clinical challenge of residual silicone oil and emulsification in eye surgery	Ying Chen 외	2026-06-18	10.1016/j.carbpol.2026.125579
16	Janus cellulose nanofiber foam-based flexible triboelectric nanogenerator for wearables	Jingqiu Wang 외	2026-06-18	10.1016/j.carbpol.2026.125576
17	Chitosan-ibuprofen conjugate-based short-fiber reinforced scaffold with sustained immunomodulation for meniscus regeneration	Yangfan Ding 외	2026-06-18	10.1016/j.carbpol.2026.125578
18	Sustainable polysaccharide-poly(2-oxazoline) gene-delivery platforms enhanced by free polyethyleneimine chains	Fernando A. de Oliveira 외	2026-06-18	10.1016/j.carbpol.2026.125574
19	An injectable thiolated alginate/oxidized dextran hydrogel with curcumin-copper nanoparticles for corneal neovascularization after alkali burn	Zhongwu Bei 외	2026-06-17	10.1016/j.carbpol.2026.125565
20	Harnessing β -chitin acetyl-amide chemistry for the fabrication of robust, lightweight, and sustainable aqueous zinc-ion battery separators via centrifugal jet spinning	Jeong-Ho Park 외	2026-06-17	10.1016/j.carbpol.2026.125567
21	A thorough synthesis and structural investigation of a new generation of halide inclusion complexes of sodium β -cyclodextrin-based metal organic frameworks	Amine Ez-zoubi 외	2026-06-17	10.1016/j.carbpol.2026.125568
22	Structural characterization and enzymatic hydrolysis of lignin-carbohydrate complex in corn bran: Pretreatment-induced variations in structure and recalcitrance	Peiyu Zhang 외	2026-06-17	10.1016/j.carbpol.2026.125561

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
23	Chemical functionalization of polysaccharides with aromatic molecules: A ¹ H NMR spectrum is not always enough for confirming the derivatization	Fabiana Esposito 외	2026-06-17	10.1016/j.carbpol.2026.125559
24	Multi-modular responsive hydroxypropyl chitosan-based hydrogel microspheres for stage-specific therapy in infected wounds	Wenhao Liu 외	2026-06-16	10.1016/j.carbpol.2026.125563
25	An enhanced and humidity-adaptive chitosan foam triboelectric nanogenerator: Multi-component synergistic design for energy harvesting and sensing applications	Jie Tao 외	2026-06-16	10.1016/j.carbpol.2026.125558
26	A glycosaminoglycan-binding LecA-like lectin from <i>Xenorhabdus nematophila</i> : structural and biophysical characterization	Marek Korsák 외	2026-06-15	10.1016/j.carbpol.2026.125557
27	Carboxymethylation-induced changes in <i>Sesbania</i> Gum: From microstructure to shear, tribological, and extensional rheology	Xiaojia Bian 외	2026-06-14	10.1016/j.carbpol.2026.125552
28	Preparation of amine-grafted spherical silica/cellulose aerogels and investigation of their carbon dioxide adsorption performance	Jingguo Cao 외	2026-06-12	10.1016/j.carbpol.2026.125554
29	Deciphering the distribution of starch granule-associated proteins within maize and potato starch granules by α -amylase hydrolysis	Mengting Ma 외	2026-06-12	10.1016/j.carbpol.2026.125555
30	Smart pH-responsive starch granules as a protective platform for gastrointestinal targeted delivery of ellagic acid: Structural stabilization and controlled release	Chin-Fong Su 외	2026-06-12	10.1016/j.carbpol.2026.125556
31	Carboxy group-rich cellulose fibers and nanofibrils from wood cellulose by aqueous catalytic oxidation with sodium dichloroisocyanurate	Runqing Hou 외	2026-06-10	10.1016/j.carbpol.2026.125550
32	Abequose-containing O-antigen polysaccharide from <i>Aeromonas sobria</i> K221 (serogroup PGO1): structure, O-antigen gene cluster correlation, and Abe-transferase prediction	Anna Turska-Szewczuk 외	2026-06-09	10.1016/j.carbpol.2026.125547
33	A new method for the quantification of polysaccharide structural domain: Rapid quantification of type II arabinogalactan based on Yariv reagent	Shicheng Jiang 외	2026-06-09	10.1016/j.carbpol.2026.125549
34	Dynamically reconfigurable conductive hydrogels based on the spatial confinement and backbone reinforcement of bacterial cellulose: Signal recognition and human-computer interaction	Xinhui Wang 외	2026-06-08	10.1016/j.carbpol.2026.125539
35	Dialdehyde pineapple starch as a reactive carbohydrate platform for pyridyl–acylhydrazone crosslinked networks in Au and Pd recovery	Bunyaporn Todee 외	2026-06-08	10.1016/j.carbpol.2026.125546
36	Bioengineering toughened, stretchable bacterial cellulose-based films inspired by spider silk	Cristina Campano 외	2026-06-07	10.1016/j.carbpol.2026.125543
37	Thermoresponsive therapeutic alginate hydrogel with bilirubin-loaded polydopamine nanoparticles for enhanced diabetic wound healing	Eonjin Lee 외	2026-06-07	10.1016/j.carbpol.2026.125544
38	Partially replacing polyurethane resins with chitosan in cork agglomerates: Toward biobased, lower-impact and antimicrobial thermosets	Vasco Valente 외	2026-06-06	10.1016/j.carbpol.2026.125536
39	Comprehensive insights into how glycoside hydrolases combinations tailor arabinoxyloligosaccharides (AXOS)	Kai P. Leschonski 외	2026-06-06	10.1016/j.carbpol.2026.125542
40	Photothermal and immunomodulatory chitosan composite hydrogel remodels the pathological microenvironment to accelerate infected diabetic wound healing	Helang Li 외	2026-06-05	10.1016/j.carbpol.2026.125538
41	Structural characterization and properties of a novel acetylated extracellular polysaccharide from <i>Rhodotorula graminis</i>	Dana Byrtusová 외	2026-06-05	10.1016/j.carbpol.2026.125527
42	Multilayer cellulose hybrid films with tunable UV selectivity and mechanical performance	Andrea Brattelli 외	2026-06-04	10.1016/j.carbpol.2026.125515
43	Sustainable ambient-dried cellulose xerogels enabled by bio-based ammonium phytate as a dual-functional crosslinker and flame retardant	Yu Chen 외	2026-06-04	10.1016/j.carbpol.2026.125512
44	Effects of starch degradation and starch-lipid complexes recombination on starch digestion under cold plasma regulation	Yuan Jiang 외	2026-06-04	10.1016/j.carbpol.2026.125535
45	A self-crosslinking powder based on carboxymethyl chitosan and guar gum with free radical scavenging for rapid hemostasis and promotion of wound healing	Zheng Chen 외	2026-06-04	10.1016/j.carbpol.2026.125511
46	Short-chain amylopectin and long-chain amylose drive distinct wheat starch gel networks with similar low digestibility	Jing Wang 외	2026-06-04	10.1016/j.carbpol.2026.125517

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
47	Janus cellulose-based fabric with rapid heat conduction and intelligent water management capabilities	Yan Yu 외	2026-06-03	10.1016/j.carbpol.2026.125524
48	Plasma-engineered chitosan couples red-light bioenergetics to diabetic wound regeneration through programmable microenvironments	Lekshmi Rethi 외	2026-06-03	10.1016/j.carbpol.2026.125521
49	Fabrication of oxidized starch/whey protein isolate complexes for fluidized powder coating of starch: A novel preparation strategy of resistant starch granules	Zhongchao He 외	2026-06-03	10.1016/j.carbpol.2026.125519
50	A novel phosphorylated chitin-hydroxyapatite composite promotes angiogenesis and osteogenesis for bone defect repair	Zhen Jiang 외	2026-06-03	10.1016/j.carbpol.2026.125525
51	A chitosan-based cinnamaldehyde-raspberry ketone integrated carrier architecture for oral delivery toward mild metabolic regulation	Yu-Chi Wang 외	2026-06-03	10.1016/j.carbpol.2026.125522
52	Mango peel pectin as a high-ester emulsifier for carotenoid delivery: Structural characterization and application in low-fat ice cream	Teng-Gen Hu 외	2026-06-02	10.1016/j.carbpol.2026.125490
53	Structural elucidation of an active pectin against inflammatory bowel disease from the roots of <i>Sanguisorba officinalis</i> and its protection effect	Saijuan Li 외	2026-06-02	10.1016/j.carbpol.2026.125516
54	Construction and expression of a transglucosidase-hexose fusion enzyme for oxidating starch: The intrinsic correlation between molecular structure and oxidation degree	Yi Yu 외	2026-06-02	10.1016/j.carbpol.2026.125520
55	Short dextran-solanesol block copolymer as a bio-based platform for multifunctional wormlike micelles	Weeranuch Lang 외	2026-06-02	10.1016/j.carbpol.2026.125523
56	Protein fibril-mediated inhibition of lotus seed starch retrogradation	Huifang Liu 외	2026-06-02	10.1016/j.carbpol.2026.125518
57	High-performance all-cellulose composites bulks enabled by a surface dissolution-intense shear plasticization strategy	Menghuan Zu 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125508
58	Chiral nematic cellulose nanocrystalline-based composites: Construction, regulation and application toward environmental intelligent detection	Hao Gu 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125514
59	Antibody reactivity to bacterial lipopolysaccharide in rheumatoid arthritis: insights from <i>Proteus mirabilis</i> O3	Katarzyna Durlík-Popińska 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125494
60	Structural characterization of the pectic polysaccharide from corn silk and its protective mechanism against MASLD via regulation of the gut-liver axis	Haichao Wang 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125510
61	Tuning the degree of substitution of octenyl succinic anhydride-modified highly branched cyclodextrin: Impacts on structure, physicochemical properties and emulsifying performance	Longyu Wang 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125509
62	Multifunctional oxidized arabinogalactan/N-methylacrylamide chitosan-based elastic gel designed by dual crosslinking for sensing and energy harvesting applications	Hongzhuang Zhang 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125513
63	Multifunctional bupivacaine-loaded electrospun PVA-TCN-polydopamine membranes for enhanced wound healing and analgesia	Yue Zhang 외	2026-05-30	10.1016/j.carbpol.2026.125507
64	Real-time determination of the induced optical anisotropy in dry-jet wet spun cellulose	Javier Paez 외	2026-05-29	10.1016/j.carbpol.2026.125486
65	Tailoring cellulose nanofibril separator networks with lignin for sustainable energy storage	Yagmur Bas 외	2026-05-28	10.1016/j.carbpol.2026.125499
66	Development of a high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection based profiling approach to analyze (hetero)mannans	Lisa Johanna Wagner 외	2026-05-28	10.1016/j.carbpol.2026.125496
67	Glycosidic linkage-dependent fermentation of polysaccharide mixtures by human gut microbiota in vitro	Soraia P. Silva 외	2026-05-28	10.1016/j.carbpol.2026.125497
68	Multifunctional bacterial cellulose derived g-C3N4/C composite aerogel with hyperelasticity, flame retardancy and antibacterial activity for oil-water separation	Bocan Yang 외	2026-05-27	10.1016/j.carbpol.2026.125478
69	Hierarchical construction of a superhydrophobic and superior intrinsically flame-retardant phosphorylated microcrystalline cellulose bio-based composite aerogel	Wenchao Lang 외	2026-05-27	10.1016/j.carbpol.2026.125493

#	제목 (Title)	저자(대표)	온라인 게재일	DOI
70	Dual-functional synergistic modification of cellulose with phosphate and amidoxime for high-efficiency uranium capture in acidic wastewater	Xiuxian Zhao 외	2026-05-27	10.1016/j.carbpol.2026.125495
71	Charge-density-dependent selective radical suppression in carboxymethyl cellulose	Hiroyuki Kono 외	2026-05-26	10.1016/j.carbpol.2026.125491
72	Structural characterization, in vitro anticoagulant, and antiplatelet activities of a Distolasterias nipon dermatan sulfate-like polymer with a distinctive sulfation pattern	Alina P. Filshtein 외	2026-05-26	10.1016/j.carbpol.2026.125492
73	Mechanical role of disordered cellulose in microfibrils of softwood secondary cell walls	Zhuozheng Yu 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125484
74	Unlocking complete sugarcane residue valorisation for sequential fractionation of cellulose, hemicellulose and lignin through a one-pot, two-step deep eutectic solvent strategy	Yujie Mao 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125488
75	Carbohydrate polymer-stabilized Pickering emulsion gel coordinates antimicrobial and pro-regenerative cues for scar-minimized wound healing	Mubarak G. Bello 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125483
76	Integrated design of epigallocatechin gallate nanoparticles and tannic acid to reinforce the porous structure of κ-carrageenan/pullulan absorbent pads for extending beef shelf life	Xingnan Wang 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125487
77	Oxidative deboronation of boronic acids by hydrogen peroxide in planta generates borate for cross-linking of rhamnogalacturonan II	Deepak Sharma 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125464
78	Preparation of bovine serum albumin-γ-cyclodextrin conjugate and its solubilization and delivery performance for paclitaxel	Wenxin He 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125480
79	A combined mechanical grinding-deep eutectic solvent strategy for the deconstruction of carbohydrates-rich fruit by-products	Lucie Perret 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125489
80	Ultrasound treatment of maize starches with varying amylose and gelatinisation state	Minqian Zhu 외	2026-05-25	10.1016/j.carbpol.2026.125482
81	Correlating polymer solution and membrane fabrication with morphological and permeation properties of cellulose acetate ultrafiltration membranes	Rita F. Pires 외	2026-05-24	10.1016/j.carbpol.2026.125485
82	Multi-stimuli responsive cellulose nanocrystal-based microcapsules with enhanced insecticidal efficacy and environmental safety	Er-min Zhou 외	2026-05-23	10.1016/j.carbpol.2026.125481
83	From crude extracts to purified fractions: Tracking sulfate preservation, antioxidant loss, and nanostructures by X-ray scattering of Hokkaido brown algae fucoidans	Yuya Kumagai 외	2026-05-23	10.1016/j.carbpol.2026.125476
84	High-strength PVA-based carboxymethyl cellulose hydrogel enabling adaptive plugging of cracks of varying widths	Linxun Li 외	2026-05-22	10.1016/j.carbpol.2026.125479
85	Molecular engineering of cellulose-rich Caragana fiber with phytic acid construct high-energy phosphate sites for efficient rare earth capture	Xiaoxia Wang 외	2026-05-22	10.1016/j.carbpol.2026.125477
86	The O antigen of Klebsiella pasteurii 0.067 lipopolysaccharide: structure, serology and genetic loci organization	Agata Palusiak 외	2026-05-21	10.1016/j.carbpol.2026.125475
87	Designing soy protein amyloid fibrils-high methoxyl pectin composite gel as a potential dysphagia food: Focus on interaction exploration and delivery properties	Jianling Feng 외	2026-05-20	10.1016/j.carbpol.2026.125470
88	Tailoring non-wood cellulose for regenerated fibres: How opposing fractionation routes govern polysaccharide macromolecular structure and performance	Max E. Winkler 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125420
89	Three-dimensional (3D) printing of cellulose/metal-organic frameworks (CelloMOFs)-based materials	Hani Nasser Abdelhamid	2026-05-12	10.1016/j.carbpol.2026.125436
90	Mechanism-guided biomimetic calcium phosphate mineralization on agro-derived nanocellulose, chitosan, and pectin: Interfacial design rules for translation	José Roberto Vega-Baudrit 외	2026-04-08	10.1016/j.carbpol.2026.125306
91	An AI-informed framework for flavor design: How κ-carrageenan sculpts low-sodium myofibrillar protein architecture for aldehyde capture and bitterness masking	Rong Huang 외	2026-03-25	10.1016/j.carbpol.2026.125247

본 리포트는 Carbpol-report 자동화 에이전트에 의해 생성되었습니다. 데이터 출처: Elsevier Scopus Search API, PubMed E-utilities, CrossRef API.